

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO

Especialização em Inteligência Artificial

Projeto Integrador II

Sumário

- 1 Sobre o Projeto
- 2 Objetivos
 - 2.1 Objetivos de Aprendizagem
 - 2.2 Objetivos Pedagógicos
- 3 Disciplinas Envolvidas
- 4 Tema do Projeto
 - 4.1 Contexto do Problema
 - 4.2 Objetivos do Sistema Inteligente
 - 4.3 Problemas de Inteligência Artificial
- 5 Arquitetura Geral
- 6 Organização entre os Professores
- 7 Cronograma
 - 7.1 Cronograma das Aulas
 - 7.2 Entregas Esperadas
- 8 Produto Final
- 9 Critérios de Avaliação
 - 9.1 Nota mínima para aprovação
- 10 Tecnologias Sugeridas
- 11 Estrutura Esperada dos Repositórios dos Grupos
- 12 Organização do Projeto
- 13 Considerações Finais e Ética
- 14 FAQ
- 15 Referências Bibliográficas

1 Sobre o Projeto

O Projeto Integrador tem como objetivo agregar os conhecimentos desenvolvidos nas disciplinas da Pós-Graduação em Inteligência Artificial por meio da construção de uma solução baseada em Inteligência Artificial aplicada a um problema real.

Durante o semestre, os estudantes desenvolverão incrementalmente um **Sistema Inteligente Multimodal para Análise Automática de Chamados e Evidências**, explorando conceitos de *Big Data e Engenharia de Dados*, *Processamento de Linguagem Natural*, *Visão Computacional*, e *Deep Learning*.

Todo o desenvolvimento deverá ser realizado em equipes utilizando GitHub como ferramenta de gerenciamento do projeto.

Disciplina:	Projeto Integrador II: Aplicação de Deep Learning
Curso:	Pós-Graduação em Inteligência Artificial
Instituição:	PUC-SP
Carga horária:	40 horas
Equipe:	1 a 4 alunos
Repositório:	Código versionado no GitHub
Ferramentas:	Python, Jupyter, TensorFlow, Scikit-learn
Entrega final:	Apresentação do projeto + código documentado

2 Objetivos

2.1 Objetivos de Aprendizagem

Ao final do Projeto Integrador espera-se que os estudantes sejam capazes de:

1. Trabalhar em equipes utilizando GitHub;
2. Desenvolver pipelines de Big Data e Engenharia de Dados;
3. Aplicar técnicas modernas de Processamento de Linguagem Natural;
4. Desenvolver modelos de Visão Computacional;
5. Construir modelos de Deep Learning;
6. Integrar diferentes modalidades de dados em um único sistema inteligente;
7. Documentar adequadamente um projeto de IA;

8. Apresentar tecnicamente uma solução completa.

2.2 Objetivos Pedagógicos

Ao final do projeto espera-se que os estudantes sejam capazes de:

- Desenvolver soluções reais utilizando IA;
- Integrar diferentes áreas da Inteligência Artificial;
- Trabalhar colaborativamente em equipes;
- Organizar projetos utilizando Git e GitHub;
- Documentar adequadamente seus experimentos;
- Apresentar resultados técnicos de forma clara e objetiva.

3 Disciplinas Envolvidas

Sigla	Disciplina	Professor
BD	Big Data e Engenharia de Dados	Daniel Carvalho
PLN	Processamento de Linguagem Natural	Gabriel Santos
VC	Visão Computacional	Silvio Stanzani
DL	Fundamentos de Deep Learning	Daniel Barros

4 Tema do Projeto

4.1 Contexto do Problema

Uma empresa nacional de suporte de TI atende centenas de clientes corporativos e recebe milhares de chamados técnicos todos os meses.

Cada chamado pode conter diferentes modalidades de informação, tais como:

- descrição textual do problema;
- imagens anexadas (prints de tela, fotografias ou mensagens de erro);
- informações do cliente;
- histórico de atendimentos anteriores;

- dados operacionais.

Atualmente, a triagem desses chamados é realizada manualmente por analistas especializados, que precisam interpretar as informações disponíveis, identificar o tipo de problema, definir sua prioridade e encaminhá-lo para a equipe responsável. Esse processo demanda tempo, é suscetível a inconsistências e impacta diretamente o tempo de atendimento ao cliente.

Neste Projeto Integrador, os estudantes deverão desenvolver uma solução baseada em Inteligência Artificial capaz de automatizar parte desse processo, utilizando técnicas modernas de Engenharia de Dados, Processamento de Linguagem Natural, Visão Computacional e Deep Learning.

4.2 Objetivos do Sistema Inteligente

Ao final do semestre, espera-se que cada grupo desenvolva um **Sistema Inteligente Multimodal** capaz de:

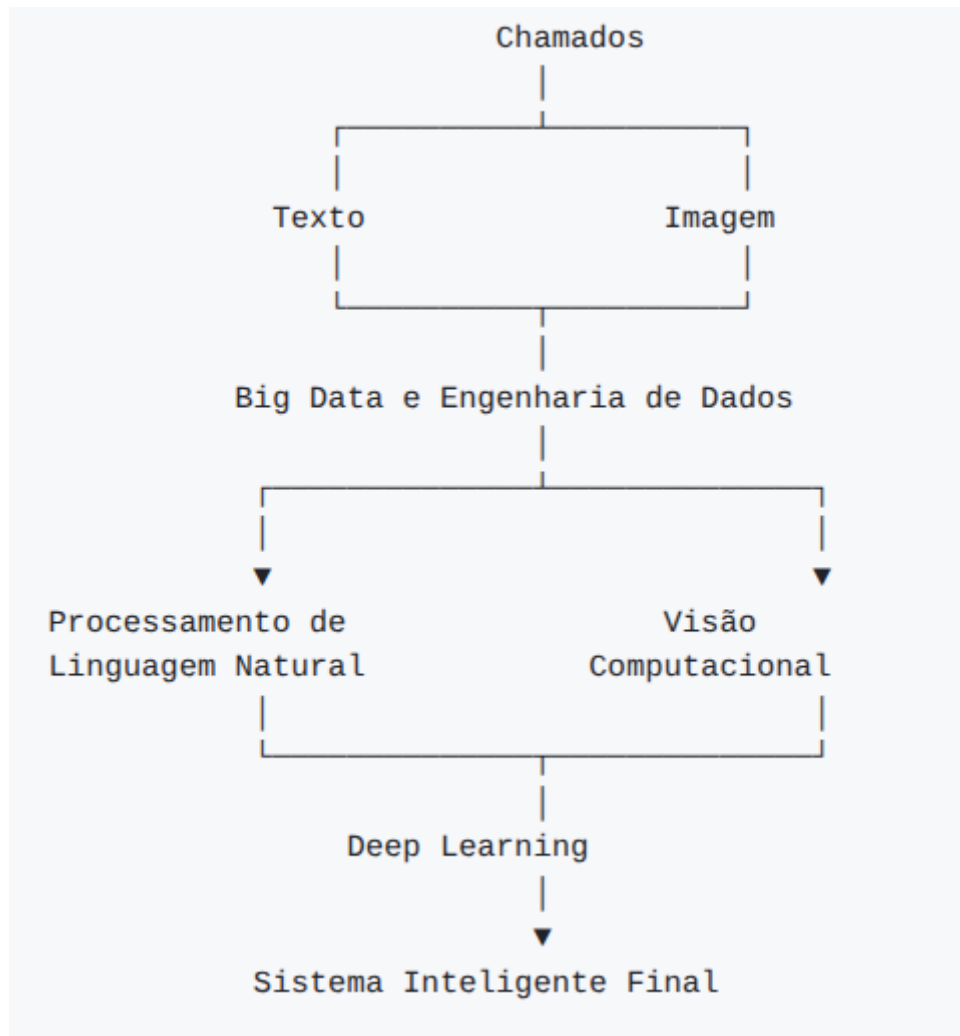
- compreender informações textuais presentes nos chamados;
- analisar imagens anexadas como evidências;
- integrar diferentes modalidades de dados (texto, imagem, histórico e informações do cliente);
- classificar automaticamente a categoria do chamado;
- prever a prioridade do atendimento;
- estimar o tempo de resolução;
- identificar possíveis reincidências;
- sugerir a equipe responsável pelo atendimento;
- auxiliar o processo de triagem e tomada de decisão dos analistas.

4.3 Problemas de Inteligência Artificial

Embora o sistema possa contemplar diferentes funcionalidades, o **objetivo principal** do Projeto Integrador será o desenvolvimento de um modelo capaz de **classificar automaticamente a categoria dos chamados**, utilizando múltiplas modalidades de dados.

As demais funcionalidades (predição de prioridade, estimativa do tempo de resolução, identificação de reincidências e sugestão da equipe responsável) representam extensões naturais da solução e poderão ser exploradas pelos grupos conforme a evolução do projeto e os conteúdos desenvolvidos nas disciplinas participantes.

5 Arquitetura Geral



6 Organização entre os Professores

Cada professor permanece responsável pelos conteúdos da sua disciplina.

O Projeto Integrador não substitui as disciplinas individuais, mas fornece um problema comum que será desenvolvido incrementalmente ao longo do semestre.

Espera-se que cada disciplina produza um componente que será incorporado ao sistema final.

Recomenda-se que os professores mantenham reuniões rápidas de alinhamento sempre que necessário para acompanhar a evolução dos grupos e garantir a integração entre as etapas.

7 Cronograma

O Projeto Integrador será desenvolvido ao longo de **8 encontros remotos síncronos**, acompanhando a evolução das disciplinas participantes. A cada aula, os estudantes desenvolverão uma nova etapa da solução, construindo incrementalmente um **Sistema Inteligente Multimodal para Análise Automática de Chamados e Evidências**.

Todos os grupos utilizarão o **mesmo dataset oficial**, definido pelos professores no início do semestre.

7.1 Cronograma das Aulas

Data	Objetivo	Professor(es)	Marco	Notebook
18/7	Apresentar, formar grupos, dataset e ambiente.	Todos / DL+BD	Planejamento	1_Exploracao
25/7	Pipeline ETL (limpeza, transformação, partição).	BD+DL	Dados preparados	2_Engenharia_Dados
8/8	Primeiro modelo DL (MLP baseline).	DL	Modelo treinado	3_Deep_Learning
22/8	Módulo PLN para descrições textuais.	PLN+DL	PLN concluído	4_PLN
5/9	Módulo VC para imagens anexadas.	VC+DL	VC concluído	5_Visao_Computacional
19/9	Integrar modelos de texto e imagem (multimodal).	DL+PLN+VC	Multimodal integrado	6_Modelo_Multimodal
3/10	Consolidar, pipeline de inferência, escalabilidade.	BD+DL	Sistema integrado	7_Pipeline_Final
17/10	Apresentação final, demo e avaliação.	Todos	Projeto concluído	Projeto_Final

7.2 Entregas Esperadas

Cada notebook representa uma etapa incremental da construção da solução. Ao final do semestre, todos os notebooks deverão compor um único repositório GitHub organizado, documentado e reproduzível.

Notebook	Objetivo	Competências	Conteúdo
1_Exploracao	Planejar e compreender o problema.	Planejamento, trabalho em equipe, EDA e arquitetura.	Descrição, dataset , EDA, arquitetura inicial e planejamento.
2_Engenharia_Dados	Preparar dados para os modelos.	Engenharia de Dados, ETL e preparação.	Ingestão, limpeza, transformação, partição treino/validação/teste e documentação.
3_Deep_Learning	Desenvolver o primeiro modelo DL.	Redes neurais, treino supervisionado, avaliação.	MLP baseline, treino, ajuste de hiperparâmetros, avaliação e discussão.
4_PLN	Desenvolver o módulo PLN.	Pré-processamento de textos, embeddings, classificação.	Limpeza, embeddings, treino do modelo PLN, avaliação.
5_Visao_Computacional	Desenvolver o módulo VC.	Processamento de imagens, CNNs, Transfer Learning.	Preparação das imagens, CNN/Transfer Learning, avaliação.
6_Modelo_Multimodal	Integrar texto e imagem em uma solução única.	Modelagem multimodal, fusão de embeddings, comparação.	Early/Late Fusion, treino multimodal, avaliação comparativa e discussão.
7_Pipeline_Final	Consolidar a solução do grupo.	Engenharia de IA, pipelines, documentação, implantação.	Pipeline de inferência, organização, documentação, avaliação final e limitações.
Projeto_Final	Apresentar e defender a solução.	Comunicação técnica, integração, colaboração, apresentação.	Repositório, notebooks, relatório técnico (2p), apresentação (15 min) e demo.

8 Produto Final

Cada grupo deverá entregar:

- Repositório GitHub organizado;

- Todos os notebooks desenvolvidos;
- Relatório técnico (até 2 páginas);
- Apresentação final (15 minutos);
- Demonstração da solução.

9 Critérios de Avaliação

Critério	Disciplina Relacionada	Peso
Pipeline de Big Data e Engenharia de Dados	BD	15%
Modelo de Deep Learning	DL	20%
Modelo de Processamento de Linguagem Natural	PLN	15%
Modelo de Visão Computacional	VC	15%
Modelo Multimodal Integrado	Transversal	20%
Organização do GitHub e Documentação	Transversal	5%
Relatório Técnico	Transversal	5%
Apresentação oral e defesa do Projeto	Transversal	5%
Total		100%

9.1 Nota mínima para aprovação

De acordo com o regulamento do curso, o aluno deverá obter nota mínima de 7,0 (sete) no Projeto Integrador para aprovação no Módulo II. Frequência mínima exigida: 75%.

10 Tecnologias Sugeridas

- Git
- GitHub
- Python
- Jupyter Notebook
- Pandas
- NumPy

- Scikit-Learn
- TensorFlow
- Hugging Face Transformers
- OpenCV
- Apache Spark

11 Estrutura Esperada dos Repositórios dos Grupos

```
grupo-XX/  
├── README.md  
├── notebooks/  
│   ├── 01_Exploracao.ipynb  
│   ├── 02_Engenharia_Dados.ipynb  
│   ├── 03_Deep_Learning.ipynb  
│   ├── 04_PLN.ipynb  
│   ├── 05_Visao_Computacional.ipynb  
│   ├── 06_Modelo_Multimodal.ipynb  
│   └── 07_Pipeline_Final.ipynb  
├── models/  
├── reports/  
├── presentation/  
├── src/  
│   ├── data_loader.py  
│   ├── preprocessing.py  
│   ├── models.py  
│   └── utils.py  
├── requirements.txt  
└── .gitignore
```

12 Organização do Projeto

Cada grupo deverá utilizar GitHub durante todo o desenvolvimento.

Recomenda-se:

- Utilização de Issues para gerenciamento de tarefas;

- Utilização de Pull Requests para revisão de código;
 - Commits frequentes com mensagens descritivas;
 - Documentação contínua do progresso;
 - Versionamento adequado dos notebooks.
-

13 Considerações Finais e Ética

O desenvolvimento deste projeto deve considerar aspectos éticos importantes:

- **Privacidade:** Serão utilizados exclusivamente dados sintéticos ou anonimizados. Nenhum dado pessoal ou sensível será processado.
 - **Viés algorítmico:** Os modelos serão avaliados quanto a possíveis vieses que possam impactar negativamente grupos específicos.
 - **Transparência:** Todo o código, dados e metodologia estarão disponíveis publicamente no GitHub, garantindo reprodutibilidade.
 - **Finalidade:** O projeto tem fins exclusivamente acadêmicos e visa contribuir para o aprendizado e desenvolvimento de habilidades em IA.
-

14 FAQ

Podemos utilizar TensorFlow? **Sim.**

Podemos utilizar PyTorch? **Sim.**

- Podemos utilizar outros modelos além dos apresentados em aula?

Sim, desde que devidamente documentados.

- Podemos utilizar bibliotecas adicionais?

Sim.

- Podemos utilizar Inteligência Artificial Generativa?

Sim, desde que o uso seja informado e documentado no relatório técnico.

- Podemos utilizar outro dataset?

Não. Todos os grupos deverão utilizar o dataset oficial disponibilizado pelos professores. Embora o dataset disponibilizado possua tamanho reduzido para fins didáticos, espera-se que as soluções sejam

desenvolvidas utilizando técnicas compatíveis com ambientes Big Data. Grupos interessados poderão gerar versões ampliadas do dataset para avaliação de escalabilidade.

15 Referências Bibliográficas

ZHANG, Aston et al. Dive into Deep Learning. 2024. Disponível em: <https://d2l.ai/index.html>. Acesso em: 17 set.2025.

CHOLLET, François. Deep Learning with Python. Greenwich: Manning Publications, 2018.

1. BIRD, Steven; KLEIN, Ewan; LOPER, Edward. Natural Language Processing with Python. Sebastopol: O'Reilly Media, 2009.
 2. SILGE, Julia; ROBINSON, David. Text Mining with R. Sebastopol: O'Reilly Media, 2017.
 3. FORSYTH, David A.; PONCE, Jean. Computer Vision: A Modern Approach. 2. ed. Boston: Pearson, 2011.
 4. SZELISKI, Richard. Computer Vision: Algorithms and Applications. New York: Springer, 2010.
 5. CHAMBERS, Bill; ZAHARIA, Matei. Spark: The Definitive Guide: Big Data Processing Made Simple. Sebastopol: O'Reilly Media, 2018.
 6. LAKSHMANAN, Valliappa; ROBINSON, Sara; MUNN, Michael. Machine Learning Design Patterns: Solutions to Common Challenges in Machine Learning. Sebastopol: O'Reilly Media, 2020.
 7. TREVEIL, Mark et al. Introducing MLOps: How to Scale Machine Learning in the Enterprise. Sebastopol: O'Reilly Media, 2020.
 8. GÉRON, Aurélien. Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras & TensorFlow. 2. ed. Sebastopol: O'Reilly Media, 2019.
 9. ROSEBROCK, Adrian. Deep Learning for Computer Vision with Python. PyImageSearch, 2017.
-